

Daniel Pakos

lead software engineer, architekt, autor

Od 1999 roku z pasją i humanistycznym podejściem projektuję, wdrażam i nieustannie udoskonalam zaawansowane systemy rozproszone (distributed systems), architektury natywne dla chmur obliczeniowych (cloud-native architectures), także wysokoskalowalne platformy IoT.

Lata doświadczenia nauczyły mnie, jak kluczowe jest planowanie i dostarczanie istotnych aspektów inżynierii oprogramowania w taki sposób, aby projekt był gotowy na zmiany – zarówno pod kątem technicznym (implementacyjnym), jak i z perspektywy dzielenia się wiedzą.

Pracowałem m.in. dla: J.P. Morgan, Rządu Singapuru i UK, Lamborghini, Volkswagen, JTI

Własne projekty:

Aplikacja internetowa oparta na treści (Content-driven web application)

Gatsby, React, GraphQL, WordPress CMS, AWS (S3, CloudFront, EC2)
<https://asana.travel>

PoC (Infrastruktura w chmurze dla systemu rezerwacyjnego)

Na podstawie zaprojektowanej przeze mnie architektury, otrzymałem od AWS grant w wysokości \$2100 na budowę PoC (NodeJS, DynamoDB, Redis, Kafka, Elasticsearch, gRPC).
<https://github.com/dan-pakos/venues-booking-poc>

Szkielet aplikacji NodeJS opartej na zdarzeniach (event-driven NodeJS Bootstrap)

Projekt i bootstrap asynchronicznych mikroservisów gRPC w NodeJS
<https://github.com/dan-pakos/nodejs-microservices-bootstrap>

Wierzę, że...

standardy mają największe znaczenie,
siła tkwi w open source,
e-learning to efektywność,
sieć semantyczna jest przyszłością,

Kontakt:

daniel@pakos.email
793900733

a AI będzie je wszystkie wspierać.

EDUKACJA

Studia:

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

- (2001-2006) - *Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska*

Kursy:

- NodeJS API Developer Certification (2021-2022)
 - *Linux and OpenJS Foundations - online*
- Ayurveda Massage & Shirodhara Certification (2018-2019)
 - *Greens Ayurveda, Mahé, Kerala, India*

Języki:

- Polski - język ojczysty
- Angielski - C2 - 10 lat doświadczenia zawodowego w UK

UMIEJĘTNOŚCI - HANDS-ON

Architektura	UML, C4, ArchiMate, SDKs, APIs, Event-Driven Architecture, Domain Driven Architecture, Microservices, Streaming-Driven Messaging, Data migration, Synchronisation, Storage
Metodologie	Agile, Functional/Object-Oriented Principles, SDLC, Open Source
Bazy danych	MySQL, PostgreSQL, TimescaleDB, ksqlDB, Redis, Elasticsearch, MongoDB, AWS DynamoDB, Azure Cosmos DB, ETLs
DevOps	Linux, Shell, Apache, NGINX, Docker, Terraform, CI/CD, Pipelines
Backend	NodeJS, PHP, gRPC, Apache Kafka, Rust (initial)
Frontend	JavaScript SDKs Development, HTML5, CSS3, JavaScript, Gatsby, React, TypeScript, SVG
Cloud	AWS (Primary), Azure (Secondary), GCP, Unix-based Dedicated Servers (root/shell), CDNs, SSH

Inne	JIRA, Prisma, RDFa, Unit/Integration testing, Playwright i więcej...
------	--

Wrzesień 2025

Lead Software Engineer at Harmony Fire (IoT systems), London, UK

Główne obowiązki:

- *jako Lead Software Engineer*
 - Definiowanie zakresu prac, estymacja oraz wyznaczanie kierunku technicznego dla Core Team rozwijającego systemy IoT (TTN oraz Wirepas).
 - Zapewnianie wsparcia technicznego, merytorycznego oraz mentoringu dla 3-osobowego zespołu inżynierów.
 - Prowadzenie prac nad potokami danych (data pipelines) z urządzeń brzegowych IoT do infrastruktury serwerowej w środowisku TypeScript oraz architekturze Serverless w chmurze Azure.
 - Wsparcie zespołu DevOps w procesie tworzenia infrastruktury serwerowej przy użyciu Terraform w chmurze Azure.
 - Tworzenie i utrzymywanie procesów CI/CD w GitHub Actions zgodnie z metodologią Semantic Releasing.
 - Dokumentowanie prac inżynierskich z dbałością o to, aby zarówno kod, jak i dokumentacja były łatwe do wdrożenia i zrozumiałe dla innych.

Kluczowe osiągnięcia:

- Zaprojektowanie i budowa potoków przepływu danych (data pipelines) dla szeregu urządzeń IoT z dwóch sieci IoT (TTN i Wirepas), zdolnych do przetwarzania milionów komunikatów na minutę.
- Wdrażanie procesów analitycznych na żywo (live data analytics), skryptów oraz zapytań na potrzeby Business Intelligence i analizy danych.
- Zarządzanie zespołem inżynierów we współpracy z innymi działami oraz interesariuszami, zapewniając realizację wymagań i dotrzymywanie terminów (deadlines).

Tech Stack:

Docker, NodeJS, TypeScript, Azure (Azure Functions, Event Hubs, Queue Storage, PostgreSQL, TimescaleDB), protobuf, C4, UML, GitHub Actions, YAML, Shell

Czerwiec 2024 - Wrzesień 2025

Lead Software Engineer at Polymatic Software (kontraktor), London, UK

Główne obowiązki:

- *jako Senior Software Engineer*

- **Rozwój kluczowych funkcjonalności systemów rozproszonych** z wykorzystaniem NodeJS, Dockera, Kafki, MongoDB oraz baz danych SQL, przy użyciu jednoetapowych (unary) i strumieniowych kanałów przesyłu wiadomości.
- **Zapewnianie wsparcia technicznego i eksperckiego** dla projektów zewnętrznych (3rd party) na poziomie architektonicznym, programistycznym oraz infrastrukturalnym.
- **Mentoring i wspieranie mniej doświadczonych programistów** w ramach cyklu życia oprogramowania (SDLC).
- **Utrzymywanie i optymalizacja procesów CI/CD** w celu ograniczenia powtarzalnych zadań w SDLC oraz automatyzacji testowania i wydawania wersji (releasing).
- **Dokumentowanie prac inżynierskich** z dbałością o to, aby zarówno kod, jak i dokumentacja były łatwe do wdrożenia i zrozumiały.

Tech Stack:

Docker, NodeJS, TypeScript, AWS (Fargate, Lambda, EC2, S3, Athena), gRPC, Kafka, MongoDB, PostgreSQL, C4, UML, Markdown, JIRA, Confluence

Maj 2023 – Maj 2024

Senior Software Engineer at iProov (biometric authentication provider), London, UK

Główne obowiązki:

- *jako Senior Software Engineer*

- **Rozwój funkcjonalności platformy dla klientów firmy** w architekturze

skonteneryzowanych (Docker) mikroserwisów opartych na NodeJS, PostgreSQL i MongoDB, z wykorzystaniem komunikacji typu *unary* poprzez interfejsy REST API.

- **Prowadzenie warsztatów technicznych dla inżynierów**, definiowanie parametrów technicznych produktów oraz ujednolicanie nomenklatury i wewnętrznej terminologii.
 - **Tworzenie zakresów prac (scope of work) zgodnie z metodologią Agile** w systemie JIRA, z silnym naciskiem na produktywność, wydajność i klarowność procesów.
 - **Wsparcie migracji dwóch kluczowych produktów do środowiska monorepo**, ze szczególnym uwzględnieniem ponownego wykorzystania kodu (reusability), bezpieczeństwa, skalowalności oraz łatwości utrzymania (maintainability).
 - **Prowadzenie faz badawczych (discovery phases)** w zakresie wdrażania nowych podejść i technik, opartych na uznanych metodologiach inżynierii oprogramowania.
-
- **jako Architekt Techniczny i Autor**
 - Współpraca jako doświadczony członek zespołów interdyscyplinarnych (cross-functional senior member) z wieloma zróżnicowanymi składami przy tworzeniu architektury, projektów oraz dokumentacji dla licznych projektów wewnętrznych i zewnętrznych.
 - Projektowanie i wdrażanie optymalizacji oraz automatyzacji procesów CI/CD poprzez eliminację wąskich gardeł (bottlenecks) oraz wprowadzanie usprawnień wydajnościowych, automatycznej dokumentacji, powiadomień o wydaniach (release notifications) i innych ulepszeń.
 - Dokumentowanie architektury oprogramowania, procesów oraz implementacji z wykorzystaniem standaryzowanych języków modelowania (np. UML, C4).

Tech Stack:

JavaScript, NodeJS, TypeScript, GCP, K8, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Docker, Terraform, PHP, Playwright, C4, UML, Markdown, Notion

Lipiec 2022 – Styczeń 2023

Principal Engineer at Clear Channel International, London, UK

Główne obowiązki:

- jako Principal Engineer:

- **Wsparcie międzyzespołowe (cross-team support) i liderowanie** w zakresie stosu technologicznego oraz metodologii, w tym kształtowanie procesów QA, rozwoju oprogramowania i wydań (projektowanie, wsparcie wdrożenia, dokumentowanie, tworzenie raportów).
- **Definiowanie i tworzenie szkieletów (bootstrapping) stosu technologicznego** dla kolejnych projektów.
- **Kierowanie procesem refaktoryzacji aplikacji monolitycznych** w stronę skalowalnych mikroserwisów opartych na zdarzeniach (event-driven), zgodnie z architekturą zorientowaną na domenę (Domain-Driven Design).
- **jako Architekt Techniczny i Autor**
 - **Ustanawianie standardów dokumentacji** – tworzenie szablonów, frameworków oraz generatorów dla nowego stosu technologicznego.
 - **Wsparcie inżynierów QA** w definiowaniu zestawów testów (testing suites) dla nowych projektów, przygotowywaniu dokumentacji, raportów oraz przypadków użycia (use cases).
 - **Projektowanie i dokumentowanie architektury aplikacji** dla ekosystemu mikroserwisów.

Kluczowe osiągnięcia:

- **Usprawnienie usługi ETL** – w krótkim czasie (4 tygodnie), dzięki mojemu projektowi i przewodnictwu technicznemu, przeprowadziłem refaktoryzację dziedzicznego (legacy) serwisu synchronizacji danych (uprzednio synchronizowanego raz na godzinę) w obszarach:
 - **Wydajności** – osiągnięto synchronizację 10 mln rekordów w mniej niż 5 minut (poprzednio: 1 mln w 10 minut).
 - **Niezawodności** – usługa docelowa pracowała bez przestojów i niespójności danych (poprzednio: dane były niekompletne podczas synchronizacji).
- **Refaktoryzacja systemu monolitycznego** – zaprojektowałem i poprowadziłem proces przejścia z monolitycznego systemu typu *legacy* na rozproszone mikroserwisy oparte na zdarzeniach (event-driven), które mogą być skalowane, utrzymywane i rozwijane niezależnie od siebie.
- **Wprowadzenie standardów i kultury dokumentacji** dla dwóch zespołów programistycznych (wewnętrznego i zewnętrznego), dbając jednocześnie o dyscyplinę dokumentacyjną oraz przestrzeganie ustalonych norm.

Tech Stack:

NodeJS, Apache Kafka, TypeScript, tRPC, Prisma, MongoDB, PostgreSQL, Docker, AWS (Lambda, S3, EKS, Fargate), GitHub Actions, Confluence

Lipiec 2021 – Lipiec 2022

Menadżer i Senior Cloud Engineer at ZeroLight (visualisation software for automotive), London, UK

Główne obowiązki:

Ścisła współpraca z dyrektorem technicznym oraz architektem rozwiązań (**Solution Architect**) nad projektem SDK w czystym JavaScript (vanilla JS), zintegrowanym z wieloma wewnętrznymi usługami (m.in. Unity Service, Cloud Resources Services, Security, Analytics) i udostępnionym dla zewnętrznych integratorów.

• *jako Senior Engineer*

- Wprowadzenie i wdrożenie nowego przepływu pracy (workflow) w systemie GIT w oparciu o najlepsze praktyki branżowe.
- Projektowanie i wdrażanie automatyzacji CI/CD w procesie wydawania wersji bibliotek (library releases).
- Ustanowienie i wdrożenie frameworków do testów automatycznych.
- Opracowanie strategii QA we współpracy z działem kontroli jakości, obejmującej różnorodne scenariusze w procesach rozwoju i wydawania oprogramowania.

• *jako Architekt Techniczny/Autor*

- Dokumentowanie kodu dziedzicznego (legacy) – od perspektywy wysokopoziomowej (high-level) po szczegółowe specyfikacje techniczne z wykorzystaniem języka UML.
- Wdrożenie automatyzacji dokumentacji – stworzenie procesów generowania plików Markdown na podstawie komentarzy JSDoc.
- Przeprojektowanie i planowanie implementacji kluczowych elementów SDK odpowiedzialnych za nawiązywanie połączeń strumieniowych wideo (JavaScript, WebRTC).
- Opracowanie i udokumentowanie polityki wydawniczej oraz wycofywania wsparcia (Releasing and Deprecation Policy) dla SDK.

Kluczowe osiągnięcia:

- **Wprowadzenie procesu wydań typu LTS (Long-Term Support)** w celu zminimalizowania ryzyka awarii (point of failure) podczas wdrażania i integracji, a także zapewnienia jasnej komunikacji z użytkownikami biblioteki (wewnętrznymi i zewnętrznymi) poprzez wersjonowanie semantyczne (semantic releases) oraz rozbudowaną dokumentację.
- **Dokumentowanie i refaktoryzacja kluczowego JavaScript API wewnątrz SDK** –

na podstawie przeprowadzonych analiz i stworzonej dokumentacji (z użyciem UML), zredukowałem złożoność biblioteki (w tym złożoność obliczeniową), na przykład poprzez refaktoryzację kodu ze stylu opartego na funkcjach zwrotnych (callbacks) na obietnice (promises), a następnie na podejście async/await.

Tech Stack:

Vanilla JavaScript, NodeJS, JSDoc, Markdown, AWS S3, AWS CloudFront

Marzec 2020 – Lipiec 2021

Lead Developer at Kitty (design and web development agency), London, UK

Główne obowiązki:

- Prowadzenie spotkań technicznych z klientami w celu lepszego zrozumienia ich celów biznesowych oraz wymagań.
- Rekrutacja programistów (web developers) na potrzeby firmy.
- Liderowanie i wspieranie zespołu deweloperów (zarówno w obszarze backendu, jak i frontendu).
- Tworzenie technicznych zakresów prac (scope of work) na potrzeby klientów oraz wewnętrzne, wraz z przygotowywaniem dokumentacji technicznej w trakcie trwania projektów.
- Estymowanie projektów z perspektywy technicznej.
- Rozwiązywanie problemów biznesowych poprzez dostarczanie rozwiązań technicznych – od wyboru stosu technologicznego po dostarczanie szczegółowej wiedzy eksperckiej.

Tech Stack:

GCP, AWS, NodeJS, React, MongoDB, WordPress, Drupal, MySQL, Azure

Luty 2019 – Styczeń 2020

Menadżer i Lead Web Developer at IGNIS (brand experience agency), London, UK

Główne obowiązki:

Ścisła współpraca z zarządem oraz właścicielami technologii (stack owners) – brałem udział w pełnym cyklu życia projektów dla różnych marek, głównie klientów korporacyjnych.

- **Jako lider techniczny (Technical Lead)** byłem odpowiedzialny za przygotowywanie rekomendacji technicznych i użytecznościowych (usability), dostarczanie ekspertyz, estymacje czasowe oraz opracowywanie ogólnych koncepcji dla projektów webowych.
- **Rekrutacja programistów (web developers)** na potrzeby firmy.
- **Zarządzanie i liderowanie zespołami deweloperów.**
- **Współpraca z firmami zewnętrznymi (outsourcing)** przy realizacji wybranych projektów.

Lipiec 2017- Lipiec 2021

Swoją pierwszą pracę etatową rozpocząłem jako część większej organizacji. W początkowych latach skupiałem się na zdefiniowaniu swojego profilu zawodowego na rynku pracy oraz na odnalezieniu się w nowym środowisku i kulturze organizacyjnej.

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (Polska: 2006-2016)

Founder / Full-Stack Engineer / Project Manager

Pracując przez wiele lat na własny rachunek, stałem się osobą niezależną, dobrze zorganizowaną i odpowiedzialną. Zawsze kładę nacisk na potrzeby klienta oraz wysoką jakość wykonywanej pracy. Przez te wszystkie lata zdobyłem szeroką wiedzę i praktyczne doświadczenie w obszarze webmasteringu – od programowania frontendowego i backendowego, aż po zagadnienia z zakresu DevOps.